Су-30 СМ: глубокие внутренние каналы воздухозаборников

Работа продолжена из сохранённой ECEE (IntakeDepth), а не с исходной модели. Итог: c71a27b0. Исправлен вид обоих впускных каналов. Проведён общий визуальный осмотр и подготовлены отдельные настоящие Windows x86/x64 комплекты игры.

Не все дефекты самолёта устранены: старые неровные стыки закрытых створок и кратковременные контакты звеньев стоек остаются. Это проверенное улучшение воздухозаборников, а не полностью новая или заводская модель самолёта.

Что вызывало проблему

Узлы IntakeDuct_-1 и IntakeDuct_1 — искусственные внутренние вставки, а не внешняя обшивка Fuselage_0_4. В старой EA3d прямоугольная/обрезанная вставка оставляла видимыми светлые внутренние поверхности. В ECEE перекрытие стало правильнее, однако короткий канал глубиной 53 см с почти одинаково тёмными стенками выглядел близкой чёрной пластиной.

Простое перемещение старой вставки дальше небезопасно: на предыдущем этапе 75 мм давали видимый дефект, а 100 мм приводили к контактам с обшивкой. Поэтому новая работа меняет внутренний канал по измеренному сечению, не перемещает весь старый меш наугад.

Что изменено

Только два SRF-ресурса внутри aircraft/su30sm.dnm: IntakeDuct_-1.srf и IntakeDuct_1.srf.

- Измерены 19 действительных воздушных сечений Fuselage_0_4. Выбирается отдельная воздушная область, без объединения её с твёрдой обшивкой.

- Вход канала остался на Z=+0,60 м, заднее перекрытие теперь Z=-0,30 м. Глубина 90 см вместо 53 см, задняя поверхность дальше на 37 см. Это координаты модели, а не расстояние от самой передней кромки самолёта.

- Внутренние стенки следуют измеренному контуру, с отступом 8 мм от исходной поверхности. Контур упрощён с допуском 0,05 мм для удаления микроскопических коллинеарных фрагментов.

- Стенки матовые, без свечения: RGB48/59/65 у начала плавно переходит в 18/22/25 в глубине. Заднее перекрытие плоское, закрытое, RGB18/22/25. Это изменение внутренней облицовки; наружная окраска точная прежняя.

- Нормали стенок направлены внутрь воздушного канала, нормаль заднего перекрытия — к входу. Полезная геометрия двигателя не удалялась.

В сравнительных кадрах старая версия показывает светлые фрагменты на полу/по краям. Текущая ECEE закрывает их, но выглядит более плоской. Новый вариант сохраняет перекрытие и даёт различимые утопленные стенки с затемнением к задней поверхности. На просмотренных фронтальных, нижних и наклонных кадрах прежние большие светлые фрагменты не видны. Узкая окрашенная кромка настоящей внешней рамки оставлена.

Файлы и воспроизведение

- changes/su30sm-natural-pass/repair.py: строки 9–33 — измерение и выбор контура;35–45 — сохранение существующих трансформаций и построение стенок;37–38 — затемнение;46–53 — заднее перекрытие;55–56 — ограничение изменения двумя ресурсами.

- patches/IntakeDuct_-1.srf и patches/IntakeDuct_1.srf — проверенные ресурсы; manifest.json содержит SHA входа, результата и обоих ресурсов.

- build.py — точная сборка из сохранённой ECEE. repair.py отдельно повторно генерирует тот же результат из измерений. Обе операции проверены.

- check.py, validate.py, raw_audit.py, global_audit.py — проверки; capture*.py/sh и windows_check.py — реальная игровая съёмка; deliver.py — раздельные архитектурные комплекты.

- reports/su30sm-natural-pass — измерения, логи, изображения, видео, HTML и PDF.

В игровом ресурсе все 162 узла, их POS/STA, родители и анимационные состояния сохранены точно. Другие меши, двигатели/сопла, стойки/колёса, створки, фонарь, аэротормоз и внешняя окраска не изменены. Из 1157 файлов исходной рабочей игры изменён только DNM;1156 файлов точные. Архивная упаковка дополнительно обновляет метаданные архитектуры, ссылки на исходники и добавляет файл отката. EXE/DLL/физика не перекомпилировались и не изменялись.

Реально выполненные проверки

- Оба новых канала:201 расчётное положение шасси,0 контактов с проверенными прочими объектами; эффекты пламени исключены из твёрдой геометрии.

- Каждый канал:21051 треугольник;0 вырожденных и повторных/обратных треугольников,0 неманифолдных рёбер,0 лишних открытых рёбер. Открыта только штатная передняя граница. Перекрытие задней триангуляции в проекции — численный ноль. Нет emissive-граней.

- Измеренные контуры воспроизведены без потери площади в установленной точности. Взаимное пересечение стенок исключается для проверенной структуры: простые звездообразные кольца с общими углами, неперекрывающиеся интервалыZ; задние треугольники проверены отдельно. Это не глобальная проверка самопересечений всего самолёта.

- Сырой DNM отдельно проверен на конечность координат и допустимость индексов. Обнаруженные старые вырожденные грани перечислены в raw-audit.json; они не выдаются за устранённые.

- Новые левый/правый каналы зеркально согласованы с расхождением менее 0,05 мм. Проверка всей старой сетки не доказала абсолютную зеркальность всех внутренних механизмов; результаты выборки записаны в whole-symmetry.json. Механически зеркалировать весь самолёт не стали.

- Габарит текущей базы: размах 14,700 м, длина 21,935 м с выступающими элементами, высота 6,360 м при выпущенном шасси. Силуэты спереди/сбоку/сверху/сзади сопоставлены с присланными фото Су-30 СМ; крупные формы сохранены. Заводская точность всех сечений и внутренних механизмов не заявляется.

Реально запущена игра Win64/OpenGL под Wine:33 набора сравнений,91 полноразмерный кадр (25 наборов из трёх версий,8 пар общего обзора). Отдельно записаны пять MP4: полный цикл G с промежуточными состояниями, Alt+5, B, работа сопел/форсажа и обход камеры. Просмотрены сравнительные снимки, крупные планы и последовательности кадров этих циклов. Логи подтверждают шасси 0→1→0, фонарь 0→1→0, аэротормоз 0→1→0, изменение сопел 0,05–1. Это реальная игровая съёмка, а не рендер во внешнем редакторе.

Обе архитектуры дополнительно запущены на Windows Server2022: x86 через штатную подсистему Win32/WoW64, x64 напрямую. Actions42234017006: оба задания успешны. Снимки действительно открыты и просмотрены: x86 показывает самолёт с выпущенными/убранными шасси; x64 — заданные игровые ракурсы, включая воздухозаборник. Ух86 нет диагностических MODELPOSE/LABVIEW, поэтому использованы обычные команды выпуска/уборки; подробный одинаковый сравнительный осмотр общего DNM выполнен в x64. Испытание на отдельной 32-битной ОС Windows не выполнялось.

Первые попытки Windows-съёмки давали меню из-за ошибки видимости окна в тесте; они отклонены. В итоговом отчёте только повторная успешная съёмка. Сбой локального Wine/QEMU также не выдаётся за успешную проверку.

Дополнительные найденные проблемы и ограничения

1. GearLink_TorqueUpper_Left/Right кратковременно пересекаются с MainBayFixedSkin_Left/Right на g=0,320 и 0,325: четыре пары «поза/контакт» в сетке 201 положений. Они унаследованы от ECEE и не связаны с новым впуском. Уменьшение толщины облицовки не устранило их; изменение сечения/изгиба звена и поворот пары звеньев создавали новые контакты с колесом/корпусом либо не устраняли старые. Все эти пробы отклонены; в поставку не вошли.

2. На нижних кадрах при закрытых шасси сохраняются местами неровные тёмные стыки и фасеточные переходы старых панелей. Они не объявляются исправленными. Их устранение требует отдельного согласования контуров/кинематики, а не случайного удаления граней.

3. Наружная фасеточность исходной модели, упрощённые стойки и часть старых внутренних асимметрий остаются. Глобальное сглаживание/перестройка по фотографиям не выполнялись.

4. В просмотренных ракурсах не выявлены новые выступающие светлые пластины или крупные просветы канала. Проверка дискретных поз/ракурсов не доказывает отсутствие дефектов при любой возможной камере, освещении и состоянии всей игры.

Поставка и откат

Два отдельных ZIP содержат разные EXE: x86 — PE32/i3860x14c, x64 — PE32+/AMD640x8664. Противоположный EXE отсутствует; DLL соответствуют архитектуре. Одинаков только общий проверенный ресурс модели. Распаковывать раздельно, запускать Play_Su30SM.bat.

В каждом комплекте rollback-natural-intake/su30sm.dnm — предыдущая ECEE. При закрытой игре её можно вернуть в aircraft/su30sm.dnm. Исходная стабильная№5, CURRENT_VERSION и все старые архивы не перезаписаны. FullSources сохраняет полный прежний движок, исходный GLB, лицензии и предыдущую историю, а также оба промежуточных этапа IntakeSeal/IntakeDepth и текущую правку.

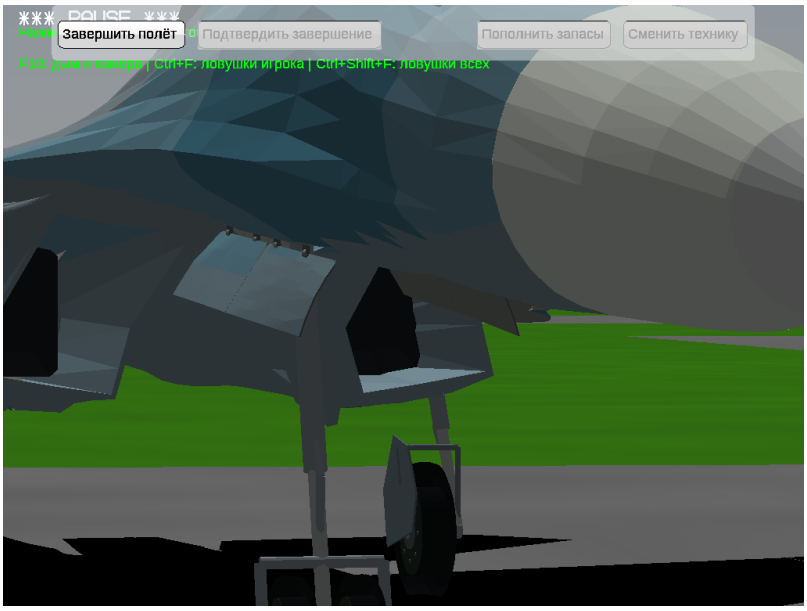
Ссылки, SHA скачанных архивов, проверка CRC и точная пересборка из скачанных исходников фиксируются в STATUS.json/download-verification.json после поставки.

Приложение: 33 набора сравнений

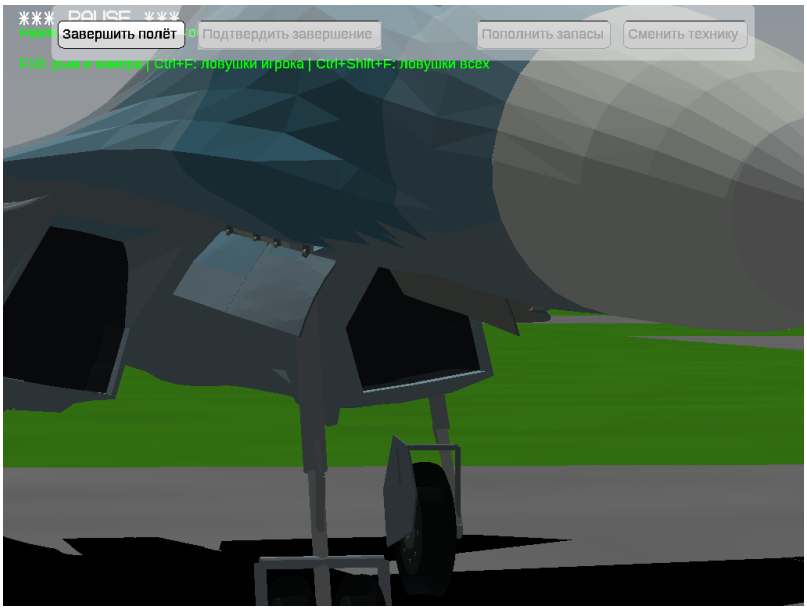
Оригинальные игровые кадры без ретуши. Следующие страницы: старая EA3d (если есть), текущая ECEE и новая c71a. Видео в HTML/ZIP: пять MP4. Кадры уменьшены для PDF, полные PNG доступны отдельно.

ground-left-match

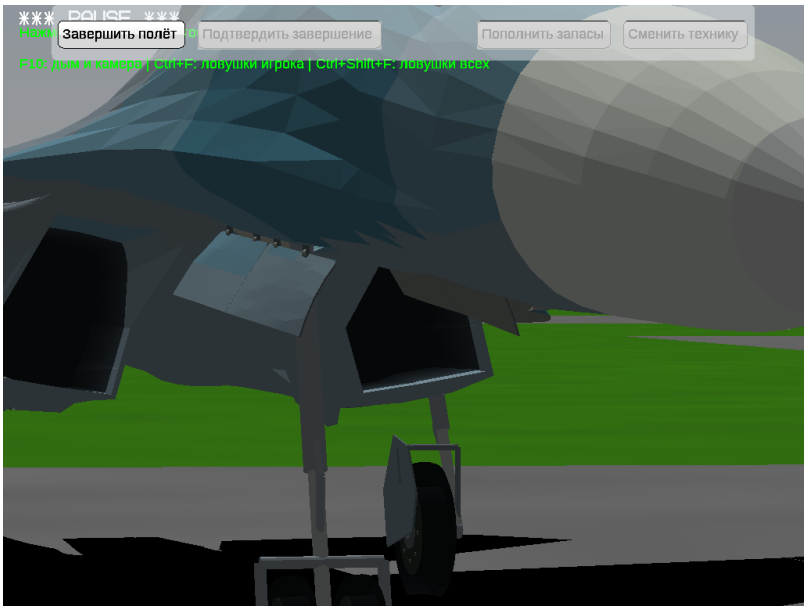
Старая с просветом



До

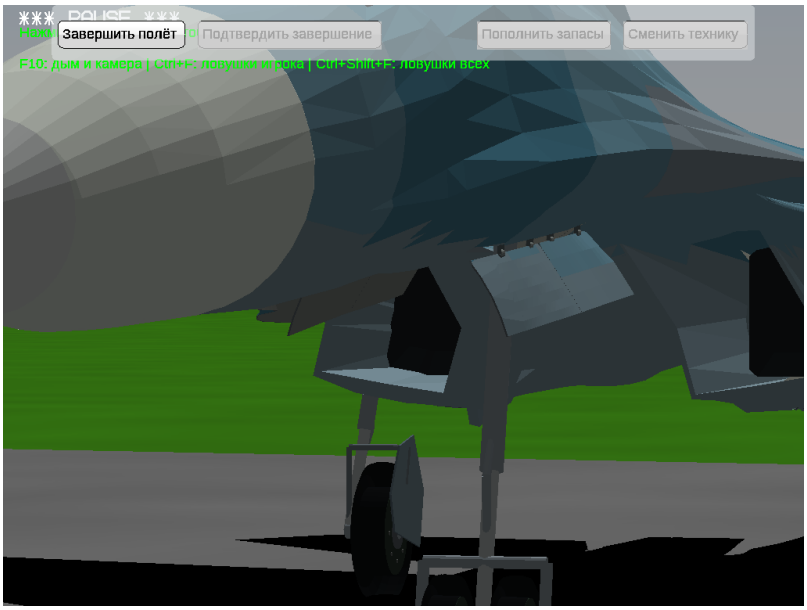


После

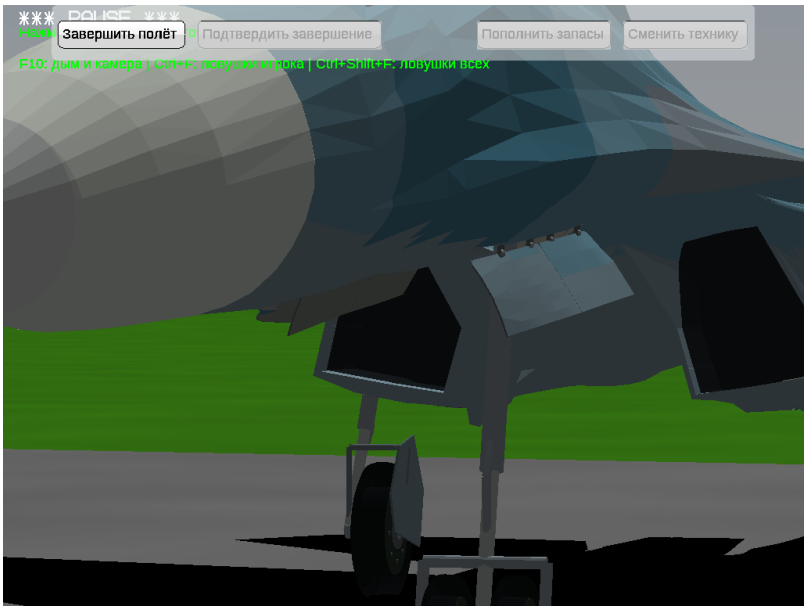


ground-right-match

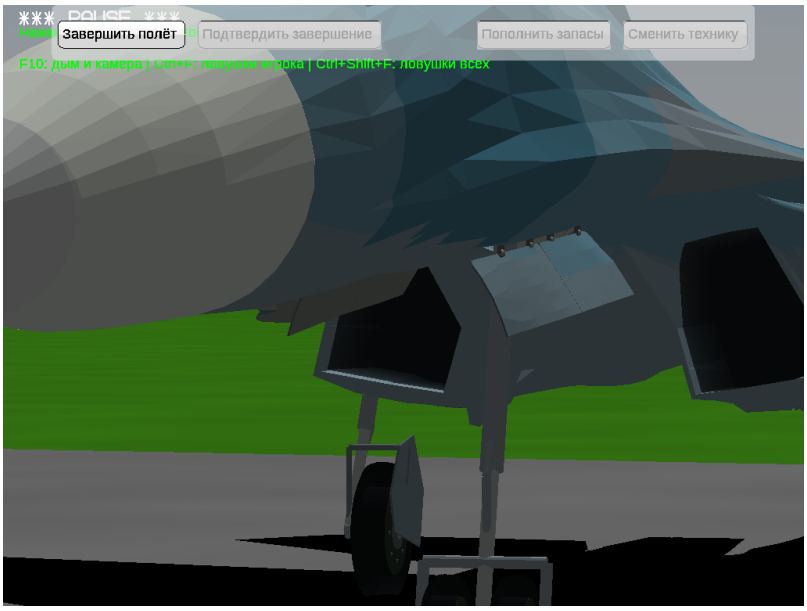
Старая с просветом



До

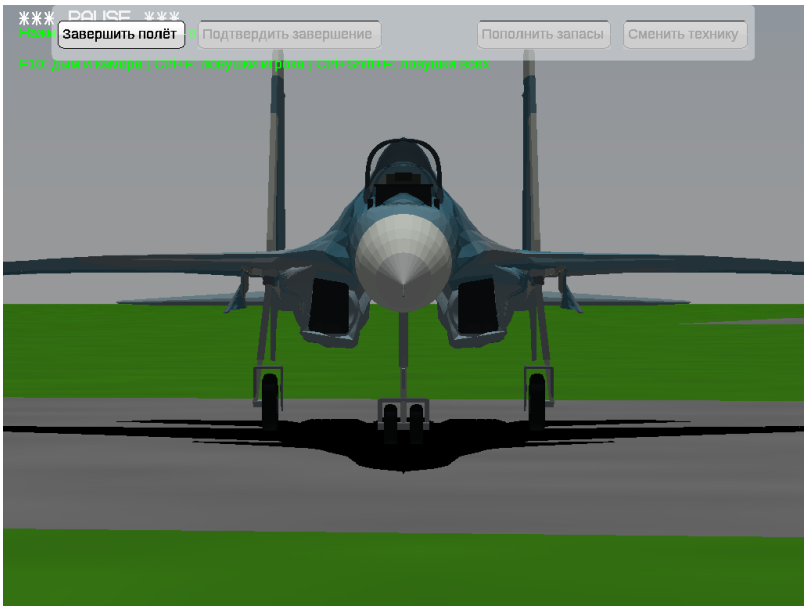


После

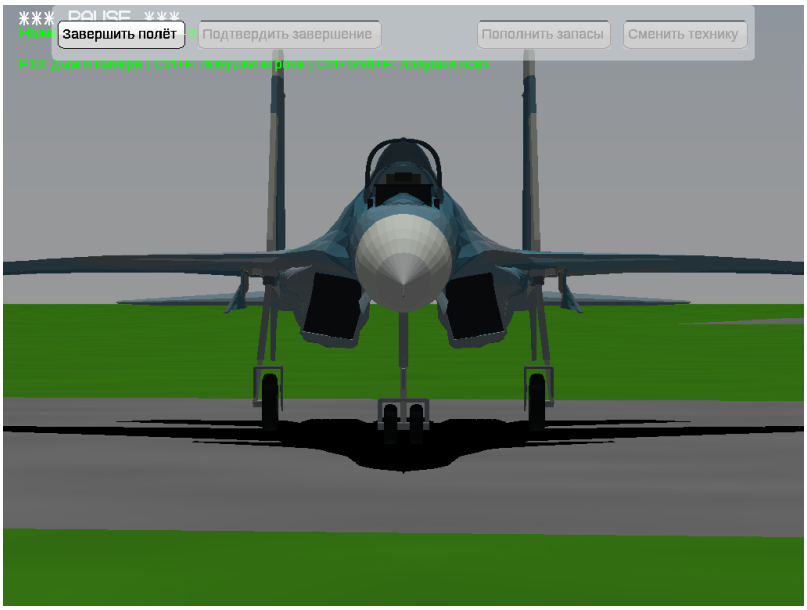


ground-front

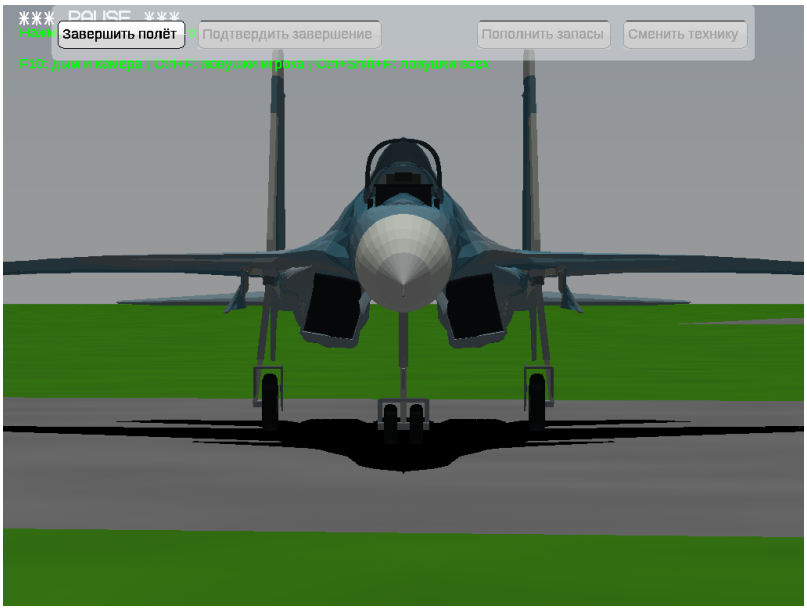
Старая с просветом



До



После

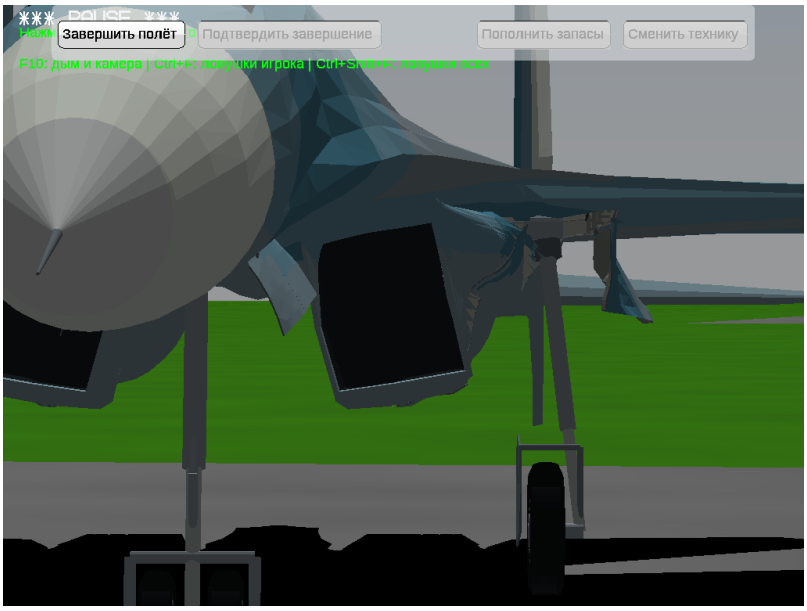


ground-left-straight

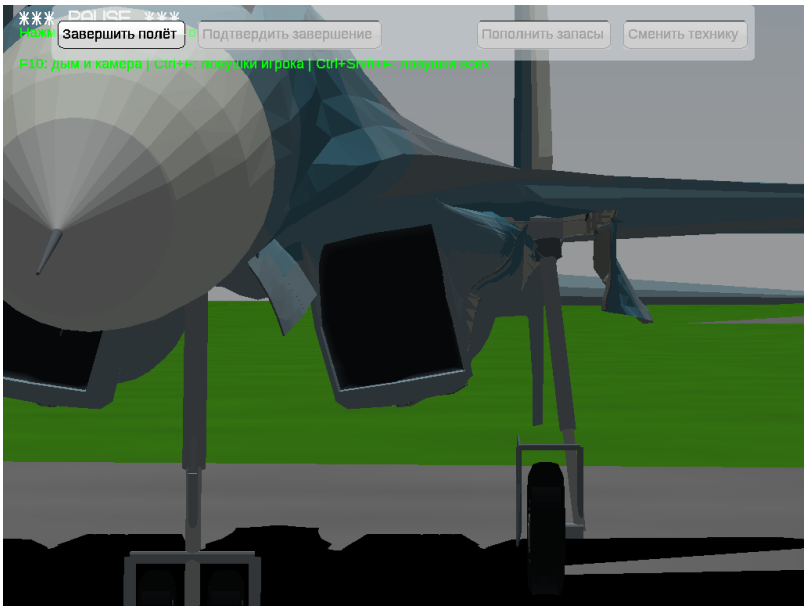
Старая с просветом



До

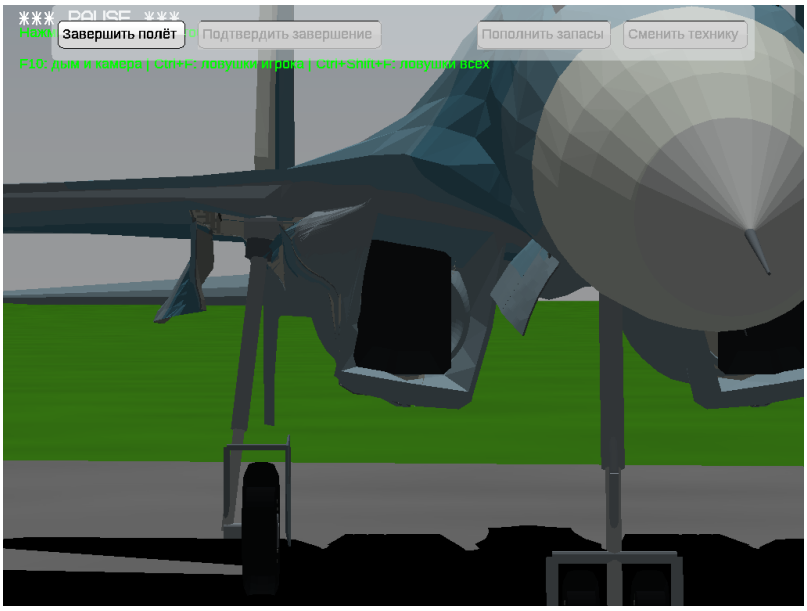


После

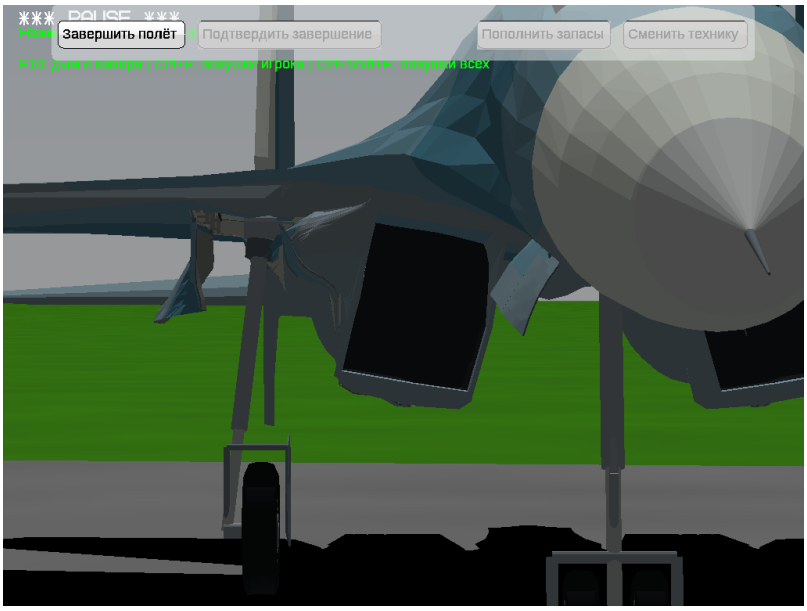


ground-right-straight

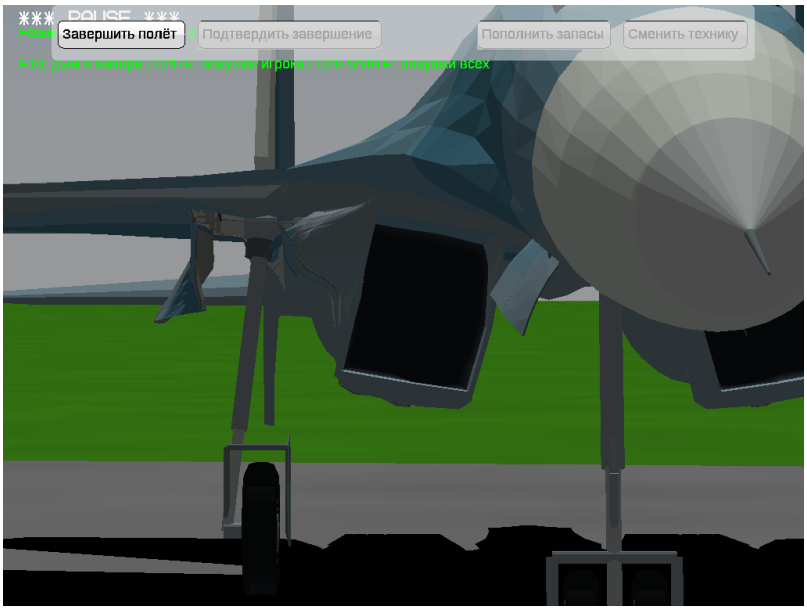
Старая с просветом



До

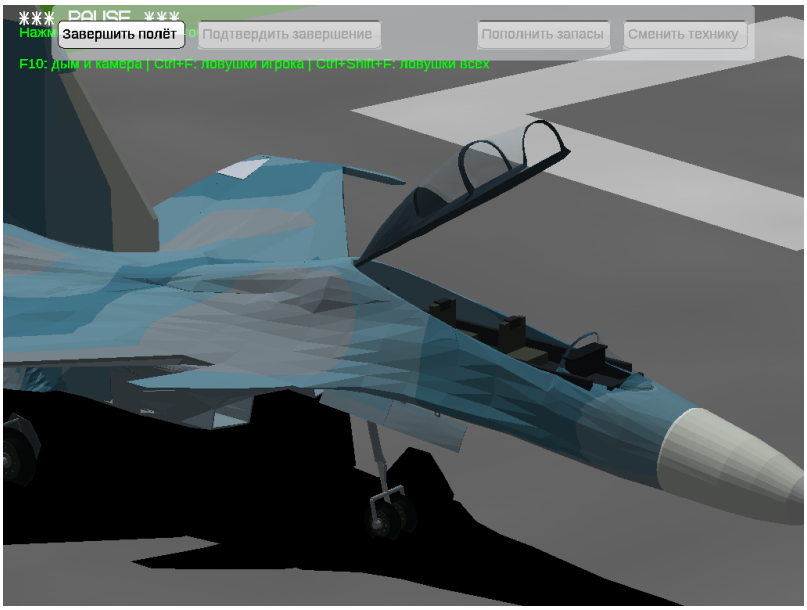


После

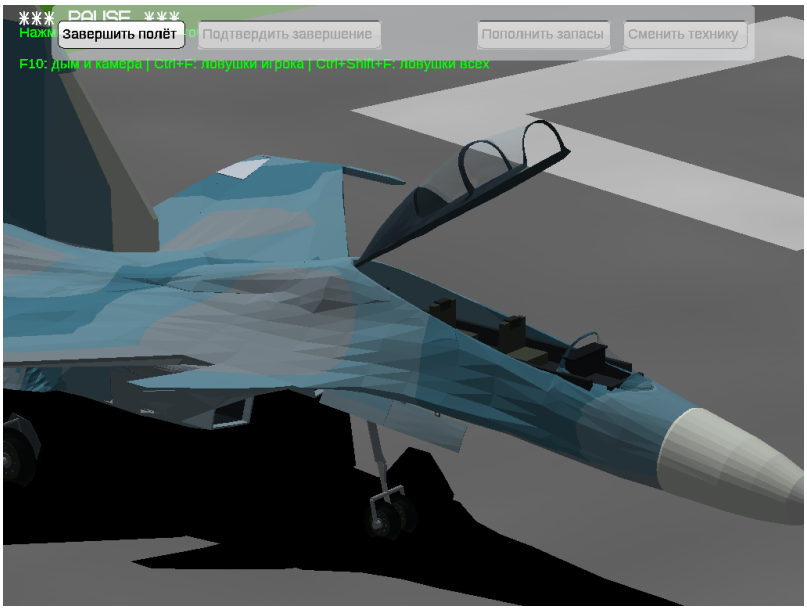


ground-canopy

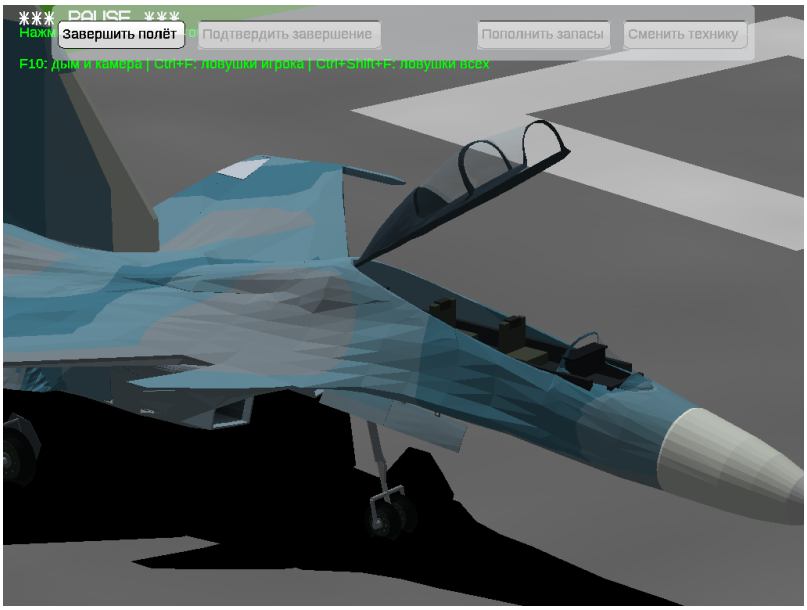
Старая с просветом



До



После



air-front-down

Старая с просветом



До



После



air-front-up

Старая с просветом



До



После



air-intake-left

Старая с просветом



До



После



air-intake-right

Старая с просветом



До



После



air-intake-front

Старая с просветом



До



После



air-intake-below

Старая с просветом



До

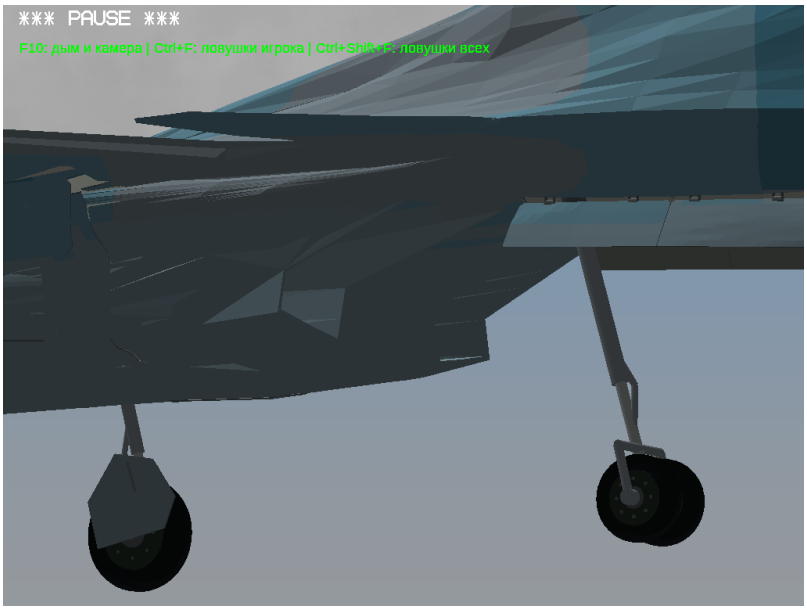


После

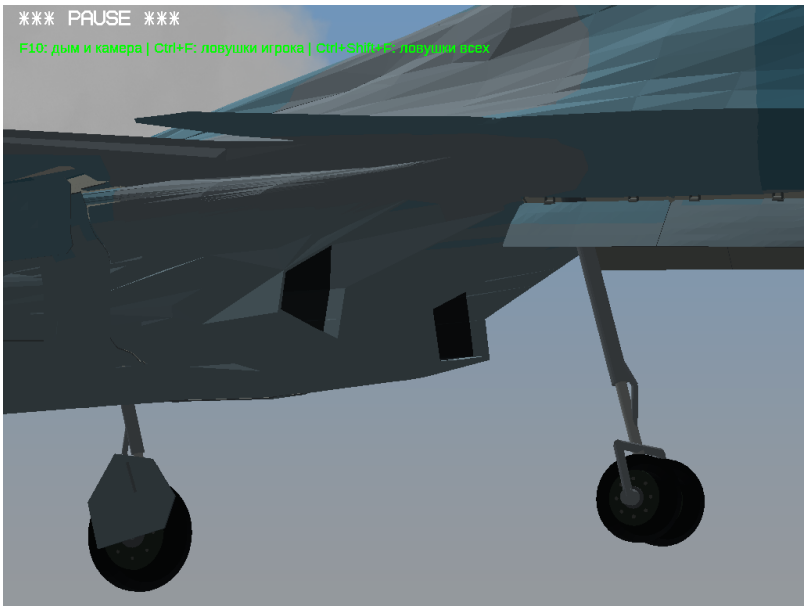


air-intake-side

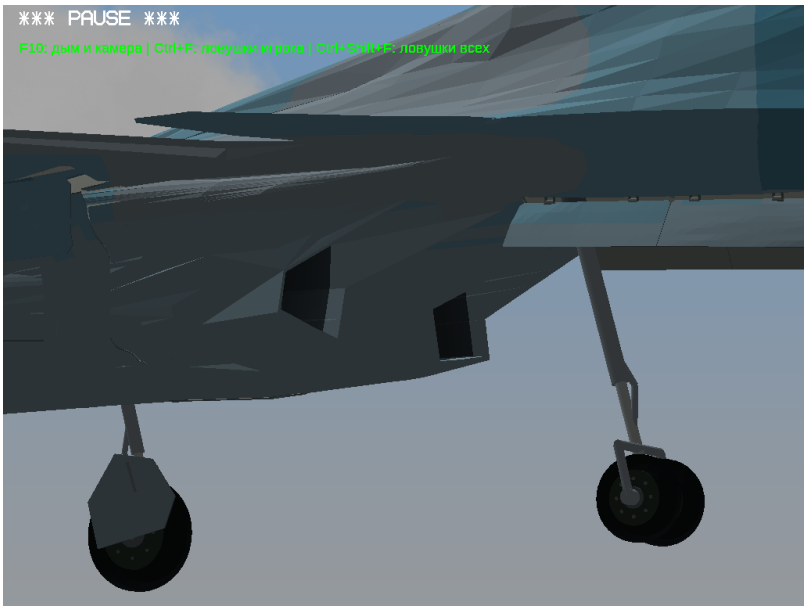
Старая с просветом



До



После



air-intake-right-side

Старая с просветом



До



После



air-bottom-down

Старая с просветом



До



После

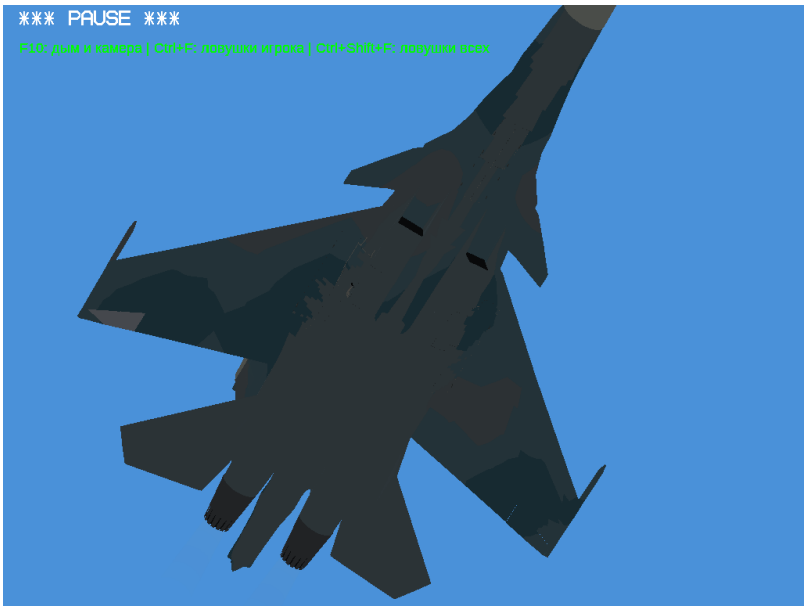


air-bottom-up

Старая с просветом



До



После



air-gear-032

Старая с просветом



До



После



air-gear-05

Старая с просветом



До



После



air-main-left

Старая с просветом



До



После



air-main-right

Старая с просветом



До



После

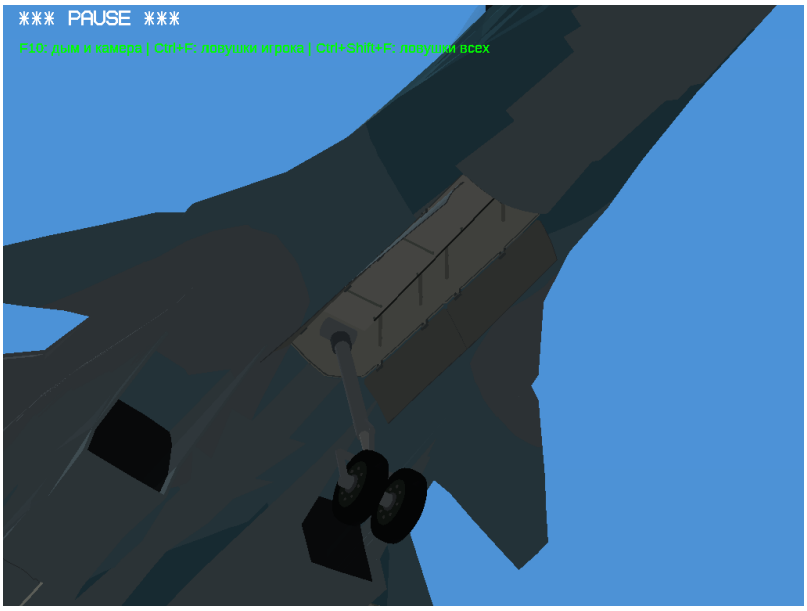


air-nose-well

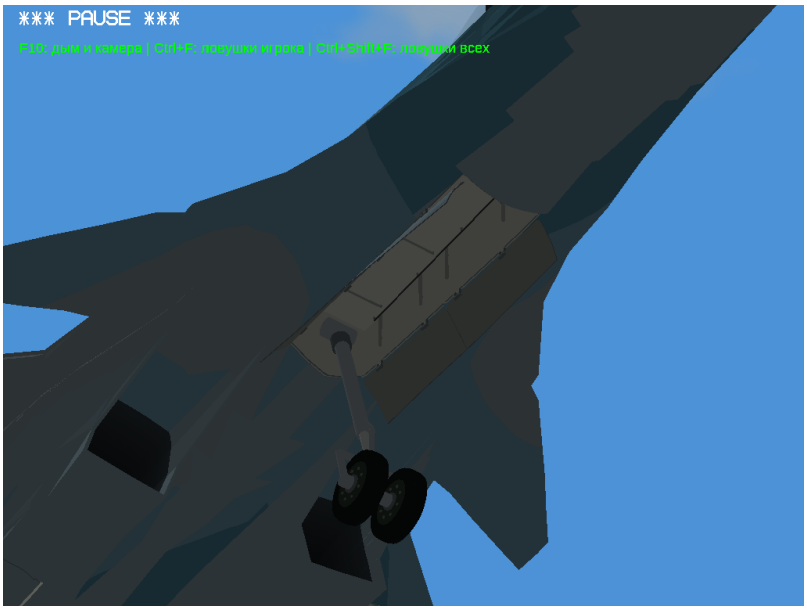
Старая с просветом



До



После



air-rear

Старая с просветом



До



После



air-nozzles

Старая с просветом



До

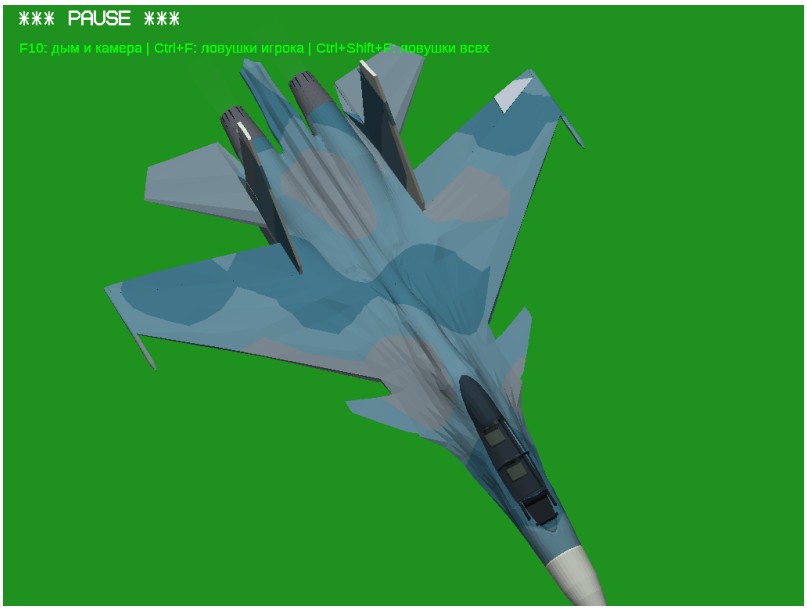


После

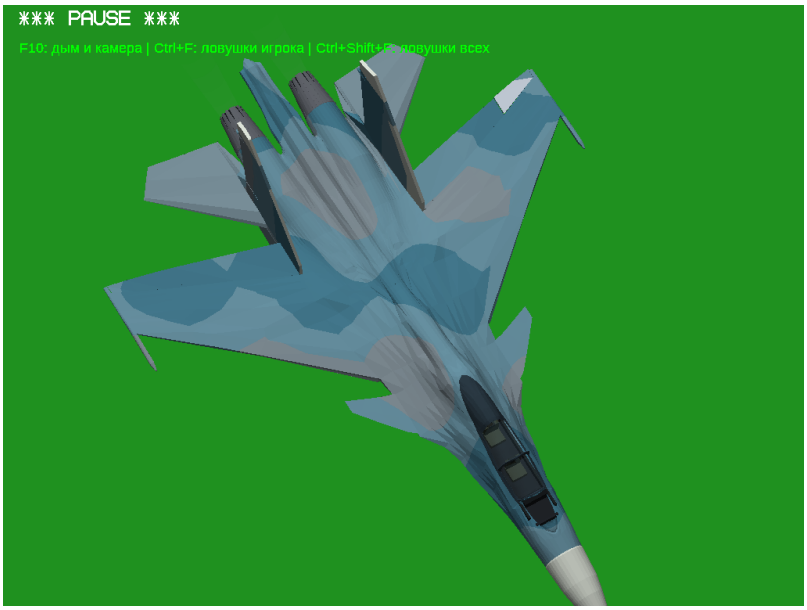


air-top

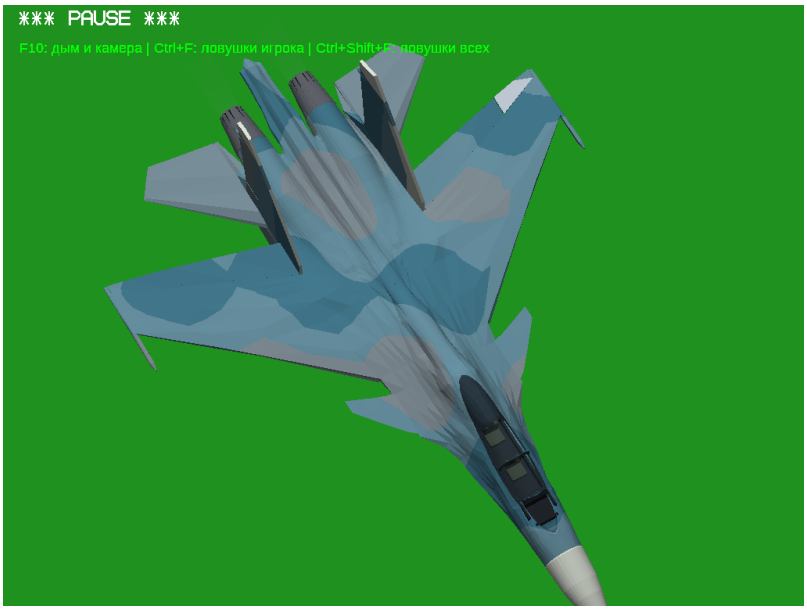
Старая с просветом



До

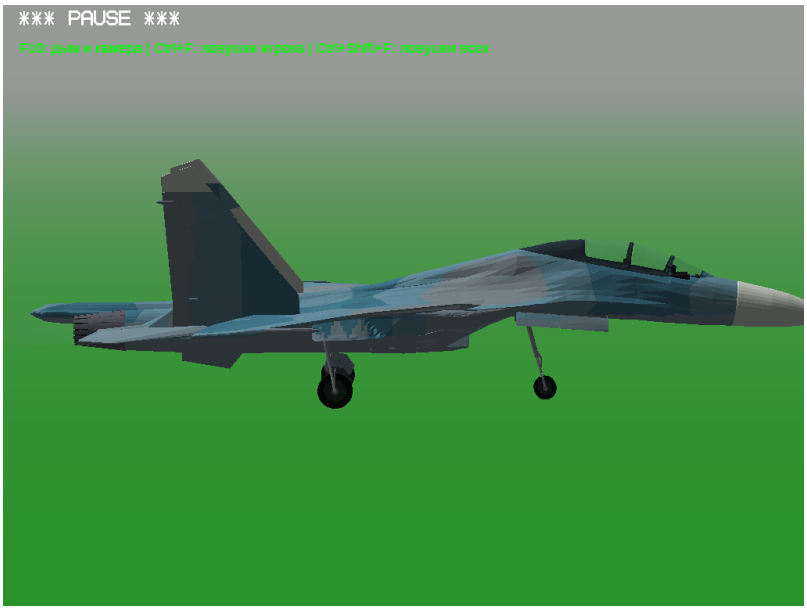


После

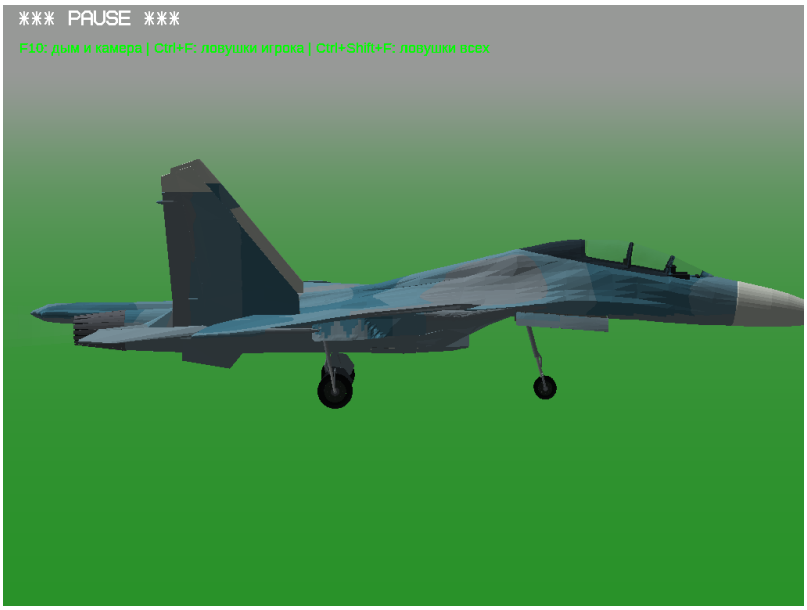


air-side

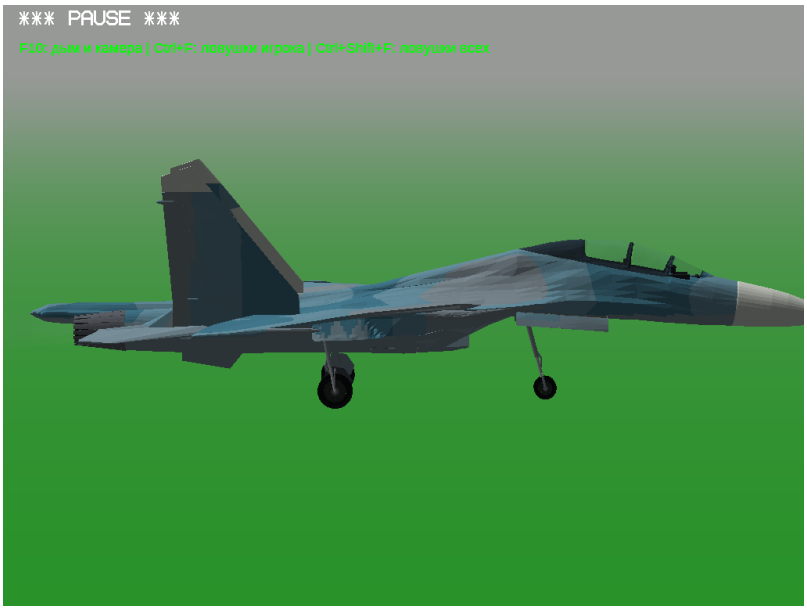
Старая с просветом



До



После



overview-full-front

До



После



overview-full-top

До

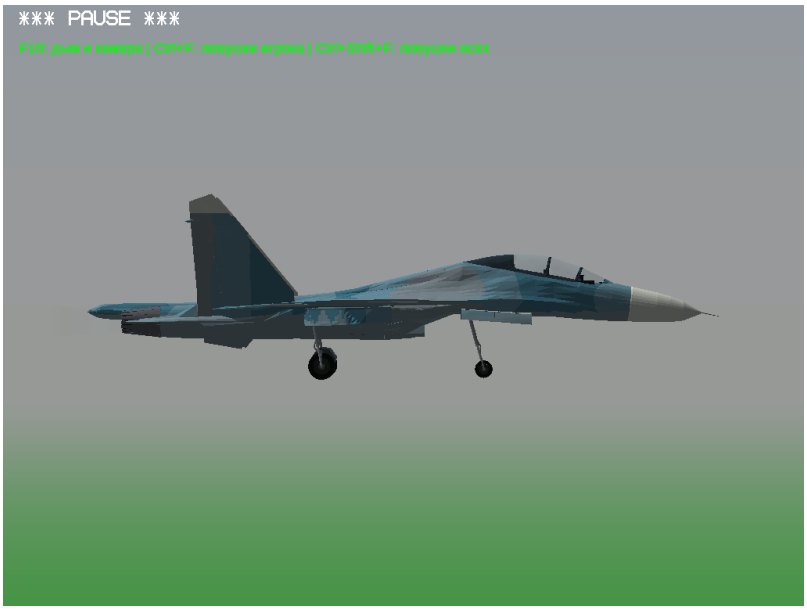


После

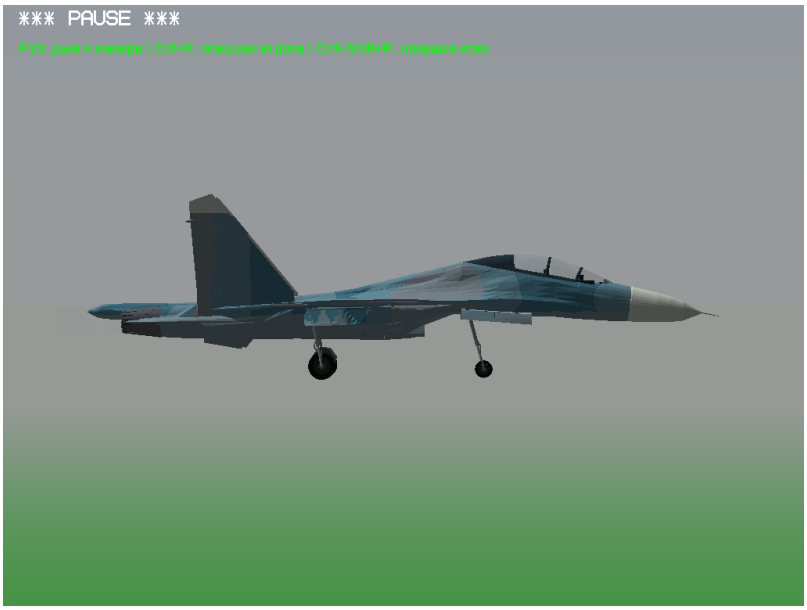


overview-full-side

До



После



overview-full-bottom-up

До



После



overview-full-bottom-down

До



После



overview-full-rear

До

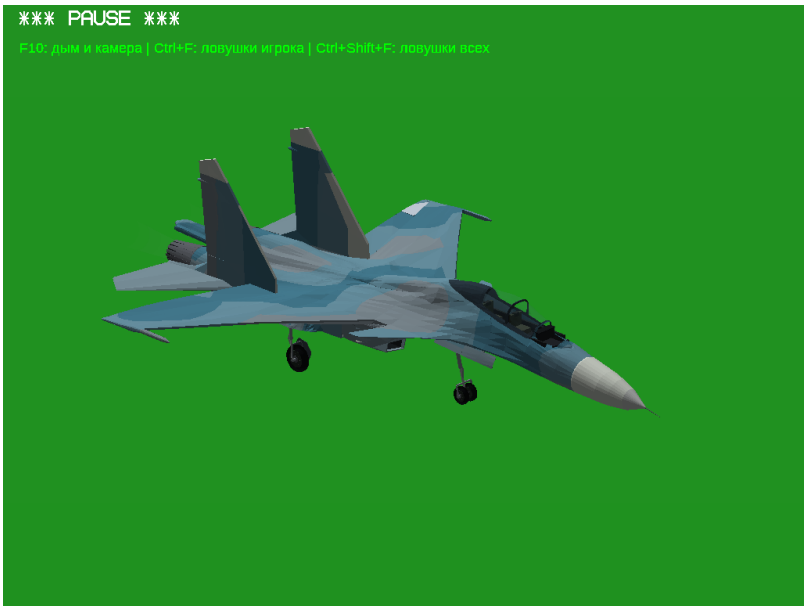


После

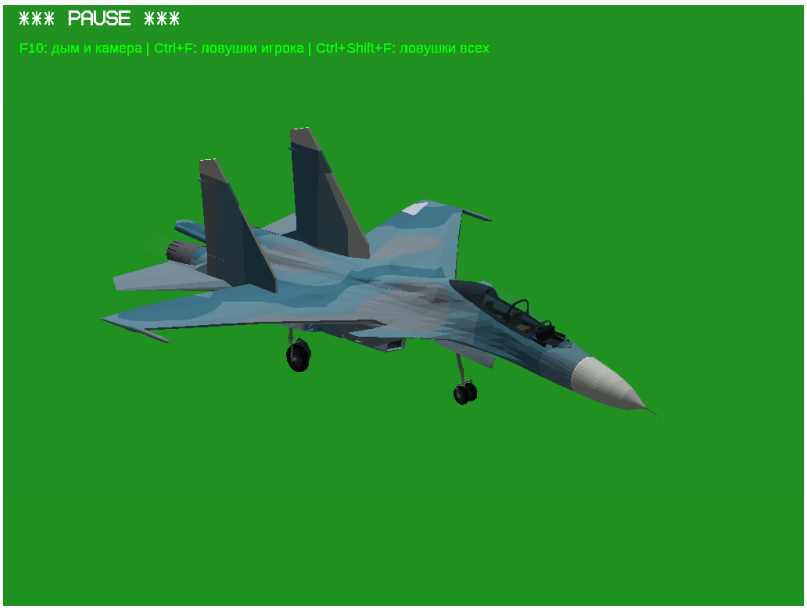


overview-quarter-front

До

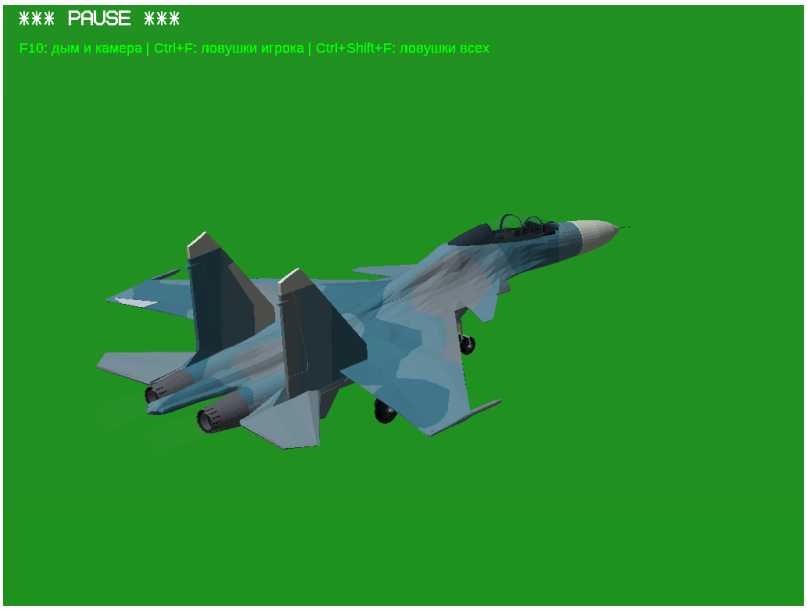


После



overview-quarter-rear

До



После

